

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เอกสารประกอบการสอน

040223101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับคณิตศาสตร์ 1

(Computer Programming for Mathematics 1)

บทที่ 6

โครงสร้างข้อมูลแบบลิสต์

(Lists)

ผู้สอน: รศ.ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2569

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ประจำบท

เมื่อศึกษาบทนี้จบ นักศึกษาสามารถ

- สร้างลิสต์และเข้าถึงสมาชิกด้วยดัชนี (index) ทั้งบวกและลบได้
- ใช้การตัดส่วน (slicing) เพื่อดึงสมาชิกบางช่วงของลิสต์ได้
- ใช้เมทอดของลิสต์ เช่น append, insert, remove, sort ได้
- วนซ้ำกับลิสต์ด้วยลูป for เพื่อประมวลผลข้อมูลได้
- ประยุกต์ลิสต์จัดเก็บและคำนวณข้อมูลทางคณิตศาสตร์ได้

CLO: เนื้อหาบทนี้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (CLO 4)

บทที่ 6 โครงสร้างข้อมูลแบบลิสต์

ที่ผ่านมาตัวแปรหนึ่งตัวเก็บค่าได้เพียงค่าเดียว แต่ในงานจริงเรามักต้องจัดการข้อมูลจำนวนมาก เช่น คะแนนของนักศึกษาทั้งห้อง
ลิสต์ (list) คือโครงสร้างข้อมูลที่เก็บค่าหลายค่าไว้ในตัวแปรเดียวอย่าง เป็นลำดับ บทนี้จะศึกษาการสร้าง เข้าถึง และจัดการลิสต์

6.1 การสร้างลิสต์และการเข้าถึงสมาชิก

ลิสต์สร้างได้โดยใส่สมาชิกในวงเล็บเหลี่ยม [] คั่นด้วยจุลภาค สมาชิกอาจเป็นชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดก็ได้ การเข้าถึงสมาชิกใช้
ดัชนี (index) โดย ดัชนีเริ่มที่ 0 และใช้ดัชนีติดลบเพื่อบันทึกจากท้าย

ไฟล์ 06list1.py

```
scores = [85, 90, 78, 92, 88]
print(scores[0])      # สมาชิกตัวแรก
print(scores[2])      # สมาชิกตัวที่สาม
print(scores[-1])     # สมาชิกตัวสุดท้าย
print(len(scores))    # จำนวนสมาชิก
```

ผลลัพธ์:

```
85
78
88
5
```

ข้อควรระวัง: ถ้าอ้างอิงดัชนีเกินขอบเขตของลิสต์ Python จะแจ้งข้อผิดพลาด IndexError เช่น scores[5] ในลิสต์ที่มี 5 สมาชิก
(ดัชนีสูงสุดคือ 4)

6.2 การตัดส่วน (Slicing)

Slicing ใช้ดึงสมาชิกหลายตัวเป็นช่วง รูปแบบคือ list[start:stop:step] โดยได้ตั้งแต่ดัชนี start ถึง stop-1

ไฟล์ 06slice.py

```
nums = [10, 20, 30, 40, 50, 60]
print(nums[1:4])      # ดัชนี 1 ถึง 3
print(nums[:3])       # ตั้งแต่ต้นถึงดัชนี 2
print(nums[3:])       # ตั้งแต่ดัชนี 3 ถึงท้าย
print(nums[::-2])     # เว้นทีละ 1
```

ผลลัพธ์:

```
[20, 30, 40]
[10, 20, 30]
[40, 50, 60]
[10, 30, 50]
```

6.3 การแก้ไขลิสต์และเมทอดที่สำคัญ

ลิสต์เป็นข้อมูลที่แก้ไขได้ (mutable) เราเปลี่ยนค่าสมาชิก เพิ่ม หรือลบสมาชิกได้ เมทอด (method) คือฟังก์ชันที่เรียกใช้กับลิสต์โดยตรงผ่านเครื่องหมายจุด

เมทอด	ความหมาย
<code>lst.append(x)</code>	เพิ่ม x ต่อท้ายลิสต์
<code>lst.insert(i, x)</code>	แทรก x ที่ตำแหน่งดัชนี i
<code>lst.remove(x)</code>	ลบสมาชิก x ตัวแรกที่พบ
<code>lst.pop(i)</code>	ลบและคืนค่าสมาชิกที่ดัชนี i
<code>lst.sort()</code>	เรียงลำดับจากน้อยไปมาก
<code>lst.reverse()</code>	กลับลำดับสมาชิก
<code>lst.index(x)</code>	คืนดัชนีของ x ตัวแรกที่พบ
<code>lst.count(x)</code>	นับจำนวน x ในลิสต์

ไฟล์ 06method.py

```
fruits = ["apple", "banana"]
fruits.append("cherry")
fruits.insert(1, "mango")
print(fruits)
fruits.remove("banana")
print(fruits)
nums = [5, 2, 9, 1]
nums.sort()
print(nums)
```

ผลลัพธ์:

```
['apple', 'mango', 'banana', 'cherry']
['apple', 'mango', 'cherry']
[1, 2, 5, 9]
```

6.4 การวนซ้ำกับลิสต์

ลูป for วนกับลิสต์ได้โดยตรง ตัวแปรลูปจะรับค่าสมาชิกทีละตัว หรือจะวนด้วยดัชนีโดยใช้ `range(len(lst))` ก็ได้

ไฟล์ 06loop.py

```
scores = [85, 90, 78, 92, 88]
total = 0
for s in scores:
    total += s
avg = total / len(scores)
print(f"ผลรวม = {total}, เฉลี่ย = {avg:.2f}")
```

ผลลัพธ์:

ผลรวม = 433, เฉลี่ย = 86.60

Python ยังมีฟังก์ชันสำเร็จรูปสำหรับลิสต์ตัวเลข ได้แก่ `sum()` (ผลรวม), `max()` (ค่ามากที่สุด), `min()` (ค่าน้อยสุด) และ `len()` (จำนวนสมาชิก)

ไฟล์ 06builtin.py

```
scores = [85, 90, 78, 92, 88]
print("ผลรวม:", sum(scores))
print("สูงสุด:", max(scores))
print("ต่ำสุด:", min(scores))
print("เฉลี่ย:", sum(scores) / len(scores))
```

ผลลัพธ์:

ผลรวม: 433
สูงสุด: 92
ต่ำสุด: 78
เฉลี่ย: 86.6

6.5 ตัวอย่างประยุกต์: สถิติของชุดข้อมูล

รวมความรู้คำนวณค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของชุดข้อมูล

ไฟล์ 06stat.py

```
data = [4, 8, 15, 16, 23, 42]
n = len(data)
mean = sum(data) / n
var = 0
for x in data:
    var += (x - mean) ** 2
var = var / n
sd = var ** 0.5
print(f"ค่าเฉลี่ย = {mean:.2f}")
print(f"ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = {sd:.2f}")
```

ผลลัพธ์:

```
ค่าเฉลี่ย = 18.00
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 12.32
```

6.6 สรุปท้ายบท

ลิสต์เก็บข้อมูลหลายค่าไว้ในตัวแปรเดียว เข้าถึงสมาชิกด้วยดัชนี (เริ่มที่ 0 และใช้ค่าลบนับจากท้าย) ดึงข้อมูลช่วงด้วย slicing และแก้ไขได้ด้วยเมทอด append, insert, remove, sort เป็นต้น เรววนซ้ำกับ ลิสต์ด้วย for และใช้ฟังก์ชัน sum, max, min, len ช่วยคำนวณ ลิสต์เป็นโครงสร้างข้อมูลพื้นฐานที่ใช้อยู่ ที่สุดในการจัดการข้อมูลทางคณิตศาสตร์

แบบฝึกหัดท้ายบท

1. จงสร้างลิสต์เก็บคะแนน 6 จำนวน แล้วแสดงคะแนนสูงสุด ต่ำสุด และค่าเฉลี่ย
2. จงเขียนโปรแกรมรับตัวเลข 5 จำนวนจากผู้ใส่เก็บในลิสต์ แล้วแสดงลิสต์ที่เรียงจากมากไปน้อย
3. จงเขียนโปรแกรมนับจำนวนเลขคู่และเลขคี่ในลิสต์ [12, 7, 5, 8, 20, 3, 14]
4. จงเขียนโปรแกรมสร้างลิสต์ของกำลังสองของเลข 1 ถึง 10 แล้วแสดงผลรวม

เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 6

ข้อ 2 รับและเรียงจากมากไปน้อย

```
nums = []
for i in range(5):
    nums.append(float(input(f"จำนวนที่ {i+1}: ")))
nums.sort(reverse=True)
print(nums)
```

ผลลัพธ์:

```
จำนวนที่ 1: 3
...
[20.0, 9.0, 8.0, 5.0, 3.0]
```

ข้อ 3 นับเลขคู่/คี่

```
nums = [12, 7, 5, 8, 20, 3, 14]
even = odd = 0
for x in nums:
    if x % 2 == 0:
        even += 1
    else:
        odd += 1
print(f"คู่ {even} ตัว, คี่ {odd} ตัว")
```

ผลลัพธ์:

```
คู่ 4 ตัว, คี่ 3 ตัว
```

ข้อ 4 ลิสต์กำลังสอง

```
squares = []
for i in range(1, 11):
    squares.append(i ** 2)
print(squares)
print("ผลรวม =", sum(squares))
```

ผลลัพธ์:

```
[1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100]
ผลรวม = 385
```